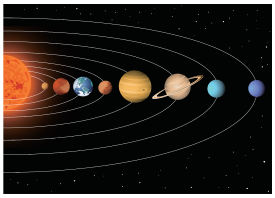
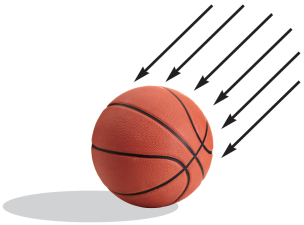
2.2 椭圆

1 椭圆的标准方程

椭圆是一类重要的曲线. 早在 1609 年，德国天文学家开普勒(J. Kepler)就提出了行星运动定律：每一个行星都沿各自的椭圆轨道环绕太阳转动，而太阳则处在椭圆的一个焦点上. 生活中我们还可以在许多地方看到椭圆的形状，如篮球在地面上的影子边界，圆柱(台)形水杯倾斜时液面的边界线，等等.







作为一条平面曲线，椭圆有多种定义方式，我们这里只给出其中的一种. 为此，先做一个简单的实验：取一段长为 $2a$ 的绳子，如果把这段绳子的两个端点分别固定在画图板上不同的两点 F_1 和 F_2 处，当绳长 $2a>|F_1F_2|$ 时，将铅笔尖套在绳子里并拉紧绳子，使笔尖 M 顺势移动一周，笔尖 M 画出来的图形就是一个椭圆(图 2-2-1). 从上面的画图过程可以看出，椭圆是由到两定点距离之和为定值的点所组成的集合.

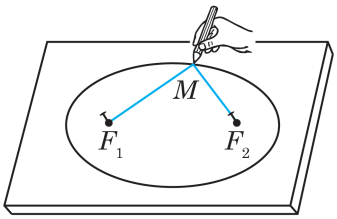


图 2-2-1

当点 F_1、F_2 重合时，点集 P 表示一个圆，所以圆可以看作是椭圆的特殊情形. 但在本章中，除非特殊指出，所说的椭圆均不包含圆这一特殊情形.

我们把平面上到两个定点 F_1、F_2 的距离之和等于常数 $2a$ ($2a>|F_1F_2|$)的点的轨迹叫做**椭圆**(ellipse). 用集合的记号表示，椭圆就是下述点集：

$$P=\{M\mid |MF_1|+|MF_2|=2a,2a>|F_1F_2|\}.$$

定点 F_1、F_2 叫做椭圆的**焦点**(focus)，两个焦点之间的距离 $|F_1F_2|$ 叫做椭圆的**焦距**.

下面推导椭圆的方程.

以线段 F_1F_2 的中点为原点，以 $\overrightarrow{F_1F_2}$ 的方向为 x 轴的正方